

避障实验

北京化工大学

信息科学与技术学院

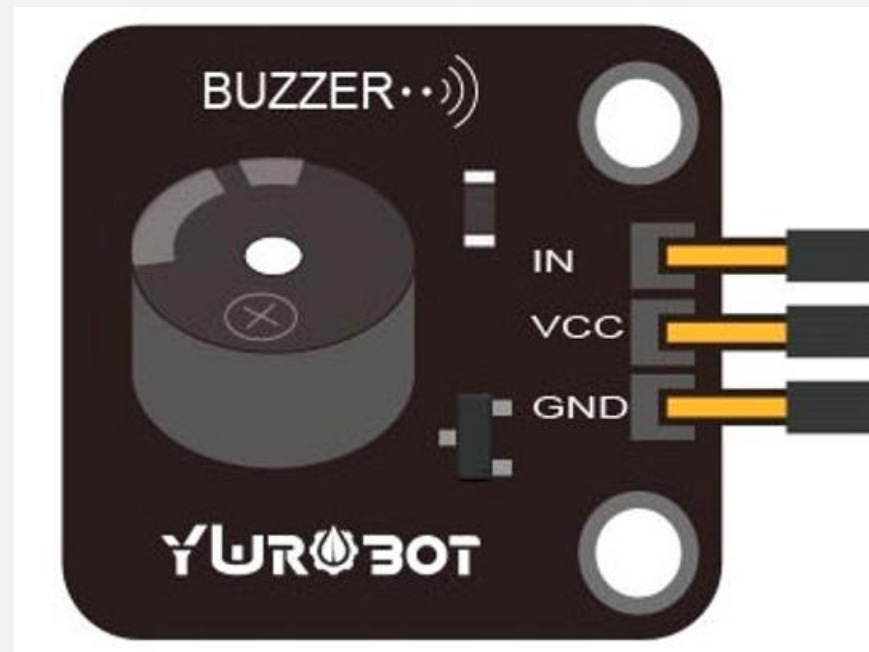
北京化工大学 实践教学中心 请勿盗版

实验任务介绍

- 任务4-1：用蜂鸣器输出 7 个基本音节，串口监视器中显示各个音调的频率。
- 任务4-2：根据超声测距得到的距离值改变蜂鸣器的蜂鸣频率，并可以在串口监视器中查看距离实时值。
- 任务4-3：用 2 个按钮，1 个当启动按钮、1 个当停止按钮。按下启动按钮时，蜂鸣器播放歌曲《小星星》。按下停止按钮时，停止播放（开放性实验，选择自己喜欢音乐编程）。
- 任务4-4：用红外对管测距，当物体与红外传感器距离达到阈值距离时，LED 点亮；物体与红外传感器之间的距离未达到阈值时，LED 灯不亮。
- 任务4-5：超声波传感器和红外传感器同时测距，在串口显示当前障碍物距离超声波的距离以及红外传感器状态。舵机连续可逆旋转，当有物体靠近两个传感器但距离均未达到（近距离）阈值时，舵机可以持续转动且蜂鸣器发出低频率（慢速）报警。当有物体靠近超声波传感器（中距离）且未达到红外传感器阈值时，舵机继续转动且蜂鸣器发出中频率（中速）报警。当有物体靠近两个传感器且距离均达到阈值时，舵机停止转动且蜂鸣器发出高频（快速）报警。（开放）

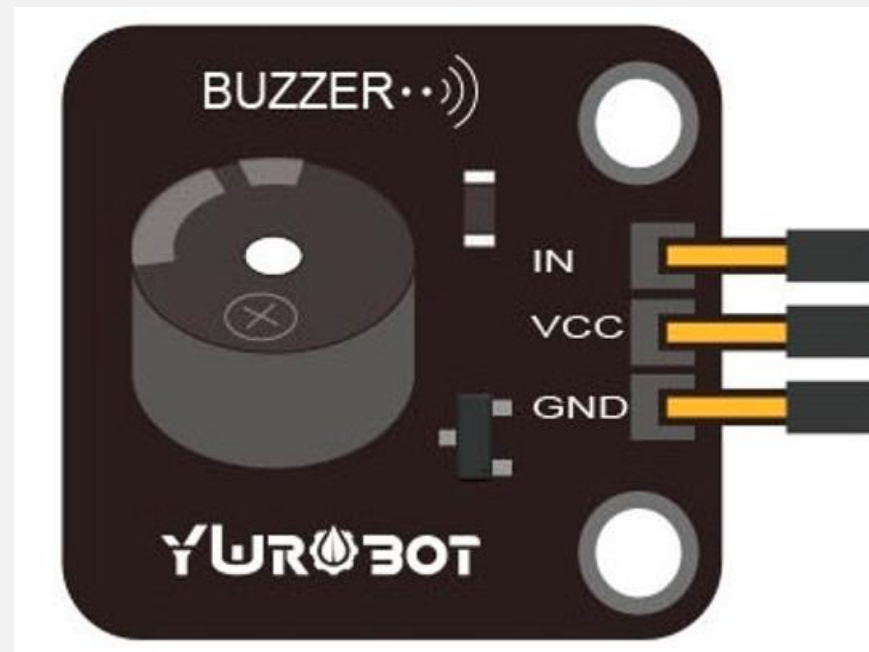
实验元件说明及程序示例

- 任务4-1：用蜂鸣器输出7个基本音节。串口监视器中显示各个音调的频率
- 蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器，采用直流电压供电，常用于提示音和报警等
- 蜂鸣器根据驱动方式不同分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器，有源和无源指的不是电源，是指蜂鸣器内部有没有震荡源
- 有源蜂鸣器可以连接在电路上，直接用I/O口控制，高电平响，低电平不响



实验元件说明及程序示例

- 无源蜂鸣器没有震荡源，直接提供电源则无法发出声音，需要通过控制器提供一定频率的震荡信号才能发声
- 有源蜂鸣器的优点是控制简单，通电即可使用，缺点是只能发出单一的声音
- 无源蜂鸣器的优点是频率可控，在500HZ~4.5kHz之间的脉冲频率信号来驱动，可以做出不同的音乐和曲调



实验元件说明及程序示例

- 在Arduino里可以通过两个函数来驱动蜂鸣器，tone()函数和noTone()函数
- tone()函数可以产生固定频率的PWM信号来驱动扬声器发声。发声时间长度和声调都可以通过参数控制。定义发声时间长度有两种方法，第一种是通过tone()函数的参数来定义发声时长，另一种是使用noTone()函数来停止发声
- 如果在使用tone()函数时没有定义发声时间长度，那么除非通过noTone()函数来停止声音，否则Arduino将会一直通过tone()函数产生声音信号
- Arduino一次只能产生一个声音。假如Arduino的某一个引脚正在通过tone()函数产生发声信号，那么此时让Arduino使用另外一个引脚通过tone()函数发声是不行的
- 如果想要使用不同的引脚产生不同的声音音调，每一次更换发声引脚以前都要使用noTone函数停止上一个引脚发声。Arduino是不支持两个引脚同时发声的

实验元件说明及程序示例

- 语法:

- `tone(pin, frequency)`

- `tone(pin, frequency, duration)`

- 参数:

- Pin: 发声引脚;

- Frequency: 发声频率 (单位, Hz) — 无符号整型数

- Duration: 发声时常 (单位, 微秒, 不是必要参数) — 无符号长整型

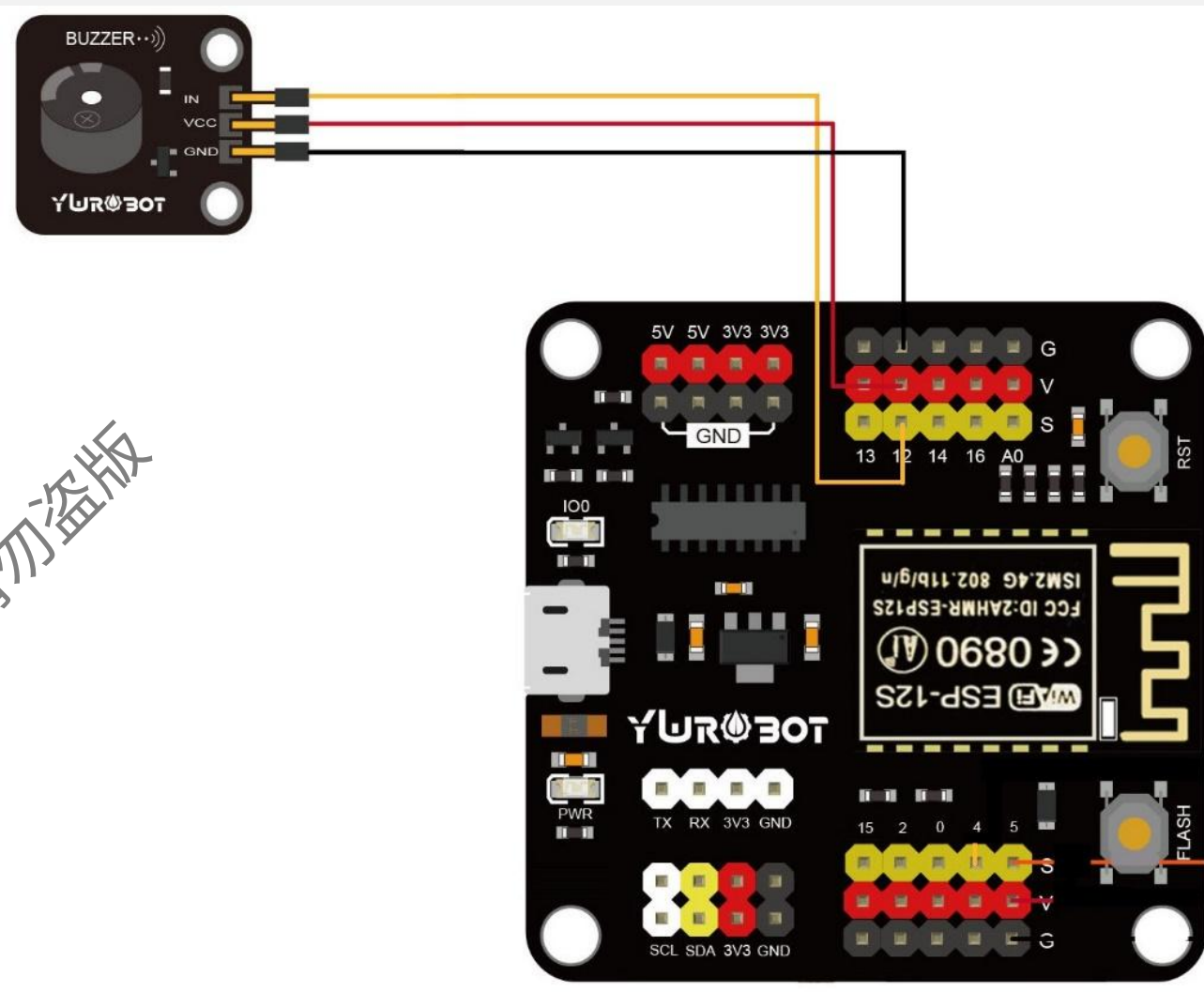
实验元件说明及程序示例

接线示意图：

VCC接3.3V

GND接GND

IN接12号引脚的S



实验元件说明及程序示例

1. //tone(pin,f); 31~65535
2. //tone(p,f,d); d:毫秒
3. int tonepin = 12; //蜂鸣器在引脚12
4. void setup() {
5. // put your setup code here, to run once:
6. pinMode(12,OUTPUT);
7. tone(12,294);
8. delay(600);
9. tone(12,330);
10. delay(600);
11. tone(12,350);
12. delay(600);
13. tone(12,393);
14. delay(600);

音调 音符	1	2	3	4	5	6	7
A	221	248	278	294	330	371	416
B	248	278	294	330	371	416	467
C	131	147	165	175	196	221	248
D	147	165	175	196	221	248	278
E	165	175	196	221	248	278	312
F	175	196	221	234	262	294	330
G	196	221	234	262	294	330	371

音调 音符	1	2	3	4	5	6	7
A	441	495	556	589	661	742	833
B	495	556	624	661	742	833	935
C	262	294	330	350	393	441	495
D	294	330	350	393	441	495	556
E	330	350	393	441	495	556	624
F	350	393	441	495	556	624	661
G	393	441	495	556	624	661	742

音调 音符	1	2	3	4	5	6	7
A	882	990	1112	1178	1322	1484	1665
B	990	1112	1178	1322	1484	1665	1869
C	525	589	661	700	786	882	990
D	589	661	700	786	882	990	1112
E	661	700	786	882	990	1112	1248
F	700	786	882	935	1049	1178	1322
G	786	882	990	1049	1178	1322	1484

实验元件说明及程序示例

15. tone(12,441);

16. delay(600);

17. tone(12,495);

18. delay(600);

19. tone(12,556);

20. delay(600);

21. tone(12,589);

22. delay(600);

23. noTone(12);

24. }

25. void loop() {

26. // put your main code here to run repeatedly:

27. }

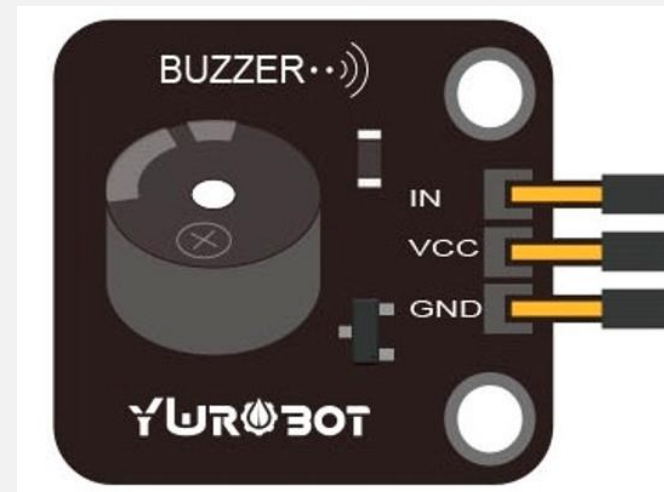
音调 音符	1	2	3	4	5	6	7
A	221	248	278	294	330	371	416
B	248	278	294	330	371	416	467
C	131	147	165	175	196	221	248
D	147	165	175	196	221	248	278
E	165	175	196	221	248	278	312
F	175	196	221	234	262	294	330
G	196	221	234	262	294	330	371

音调 音符	1	2	3	4	5	6	7
A	441	495	556	589	661	742	833
B	495	556	624	661	742	833	935
C	262	294	330	350	393	441	495
D	294	330	350	393	441	495	556
E	330	350	393	441	495	556	624
F	350	393	441	495	556	624	661
G	393	441	495	556	624	661	742

音调 音符	1	2	3	4	5	6	7
A	882	990	1112	1178	1322	1484	1665
B	990	1112	1178	1322	1484	1665	1869
C	525	589	661	700	786	882	990
D	589	661	700	786	882	990	1112
E	661	700	786	882	990	1112	1248
F	700	786	882	935	1049	1178	1322
G	786	882	990	1049	1178	1322	1484

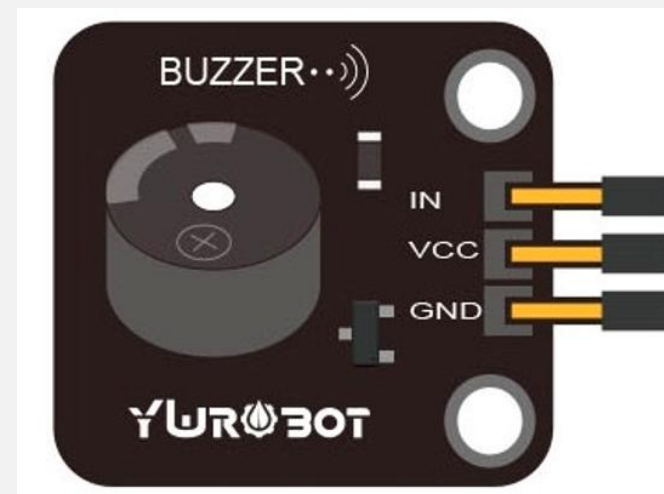
实验元件说明及程序示例

- 任务4-2：根据超声测距得到的距离值改变蜂鸣器的蜂鸣频率，并可以在串口监视器中查看距离实时值
- SR-04超声波传感器
- SR-04超声波传感器有两个探头，其中一个探头负责发送超声波信号，另外一个负责接收回响信号
- Trig引脚：用于控制触发信号的输入
- ECHO引脚：用于接收回响信号输出
- VCC引脚：3.3V-5V供电
- GND引脚：用于接地/负极



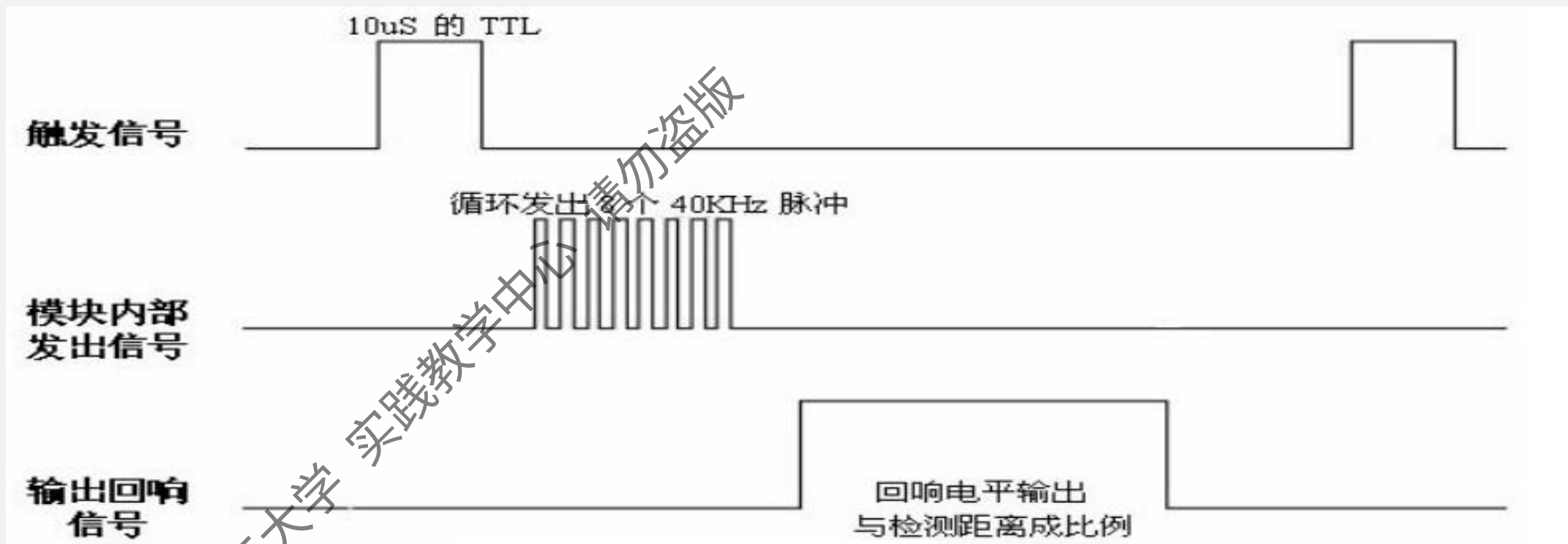
实验元件说明及程序示例

- 超声波测距，就是利用声音的反射原理进行距离的测量，声波信号在碰到障碍物后会反弹，如果此时接收器捕捉到返回信号，就可以记录第一束信号到最后一束信号的时间，有了这个时间之后，我们就可以进行计算传感器与障碍物之间的距离，从发射信号到接收信号，信号经历了一个往返过程，假设此时的音速为340m/s，那么得出距离 $S = (V * t) / 2$



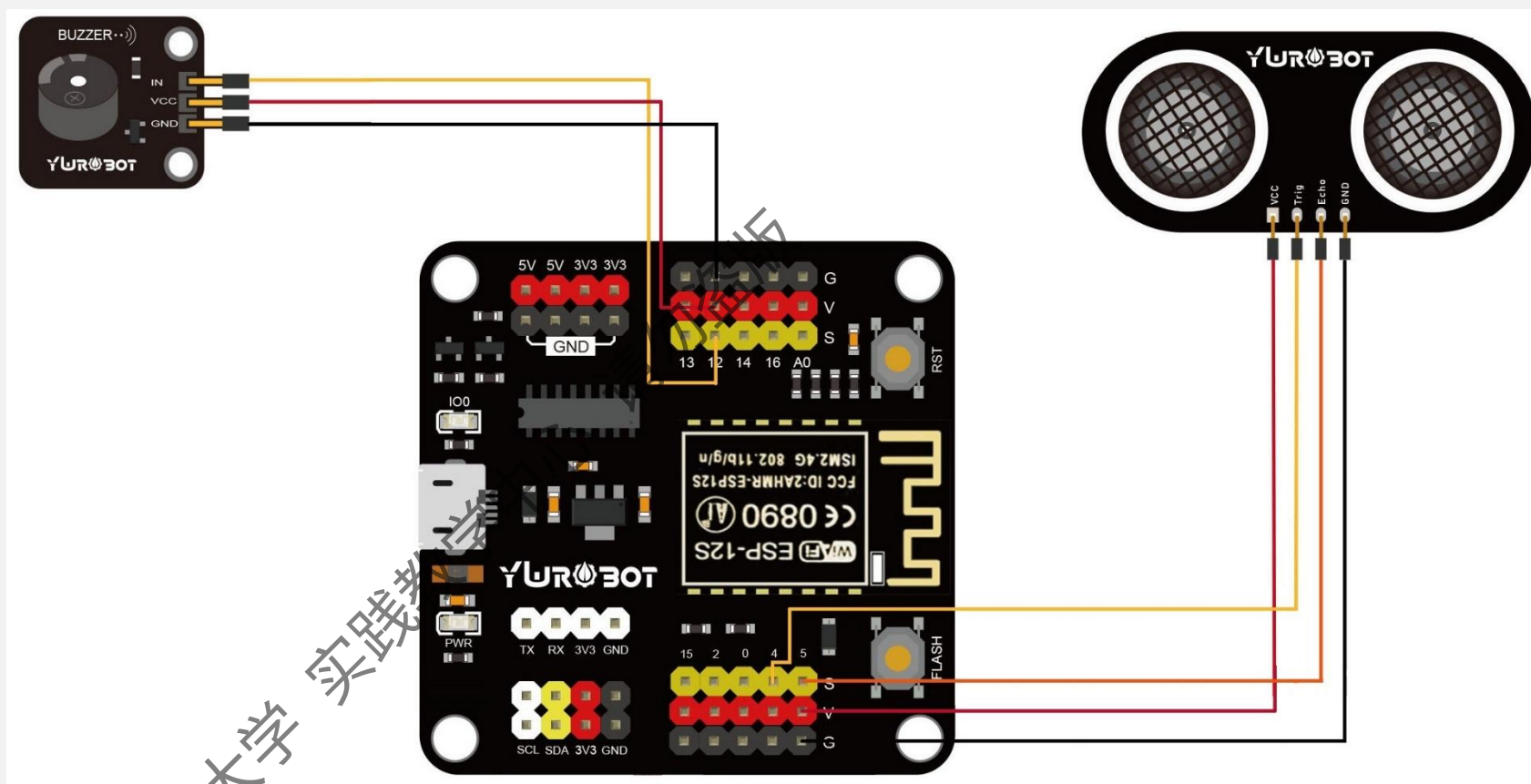
实验元件说明及程序示例

- 超声波传感器时序：当控制器产生一个不小于10 μ s的触发信号后，模块内部会产生8个频率为40KHz的脉冲信号，驱动超声波发射器工作，发送一束定向声波信号，当接收器收到回波信号时，会输出回响信号，回响信号的高电平信号宽度与所测距离成正比关系，控制器通过测量高电平信号宽度就可以得出障碍物与发射器之间的距离。



实验元件说明及程序示例

- 接线示意图：VCC接3.3V，GND接GND，Trig接4号引脚S，Echo接5号引脚S



实验元件说明及程序示例

```
1. const int TrigPin = 12;  
2. const int EchoPin = 13;  
  
3. int beepin = 15; // 蜂鸣器的pin  
  
4. void ult_test(){  
5.   digitalWrite(TrigPin, LOW);  
6.   delayMicroseconds(2);  
7.   digitalWrite(TrigPin, HIGH);  
8.   delayMicroseconds(10);  
9.   digitalWrite(TrigPin, LOW);  
10.  int distance = pulseIn(EchoPin, HIGH);  
11.  distance= distance/58;  
12.  Serial.println(distance);  
13.}
```

实验元件说明及程序示例

```
26. void buzzer1()  
27. {  
28.   tone(beeppin,500);  
29.   my_delay (300);  
30.   noTone(beeppin);  
31.   my_delay (300);  
32. }
```

```
33. void buzzer2()  
34. {  
35.   tone(beeppin,500);  
36.   my_delay (1000);  
37.   noTone(beeppin);  
38.   my_delay(1000);  
39. }
```

实验元件说明及程序示例

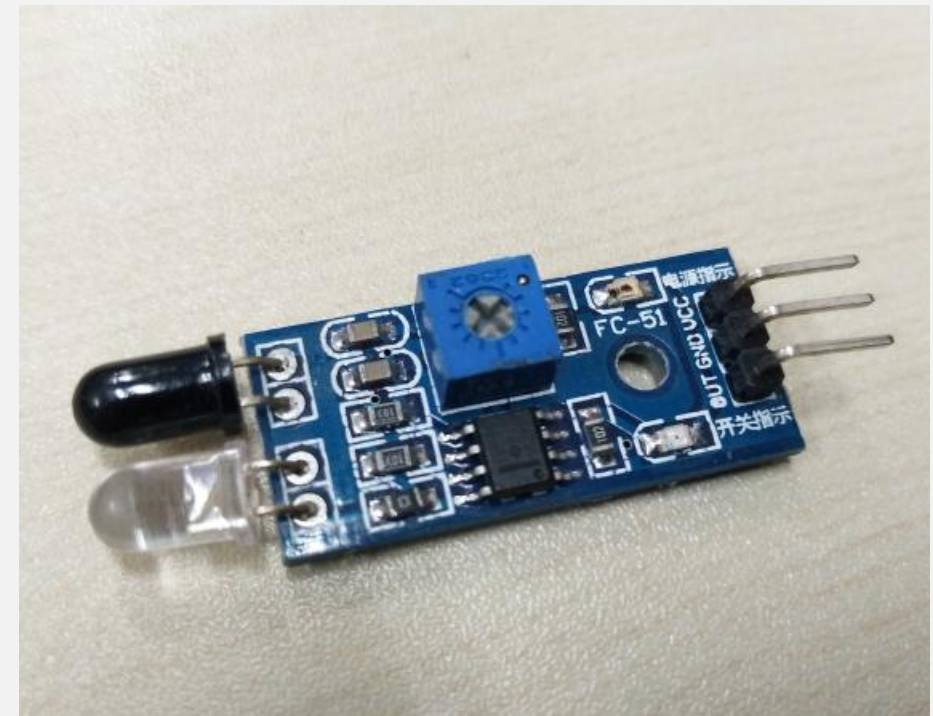
```
40. void buzzer3()
41. {
42.   noTone(bleepin);
43. }
44. void setup ()
45. {
46.   Serial.begin(9600);    //测量结果将通过此串口输出至 PC 上的串口监视器
47.   pinMode(EchoPin, INPUT);    //设置EchoPin 为输入模式
48.   pinMode(TrigPin, OUTPUT);    //设置超声波数字IO脚模式, OUTPUT为输出
49.   pinMode(bleepin,OUTPUT);    //设置蜂鸣器引脚输出模式
50.
51. }
52. void loop()
53. {
54.   ult_test();
55. }
```


实验元件说明及程序示例

- 任务4-3：用2个按钮，1个当启动按钮、1个当停止按钮。按下启动按钮时，蜂鸣器播放歌曲《小星星》。按下停止按钮时，停止播放
- 编程思路：首先把不同音符对应的蜂鸣器频率定义出来，然后根据小星星的曲调定义一个数组
- 然后按开始键播放数组里的音符，按停止键停止播放
- 这个实验不限于播放小星星，大家可以根据自己的喜好编写不同的音乐

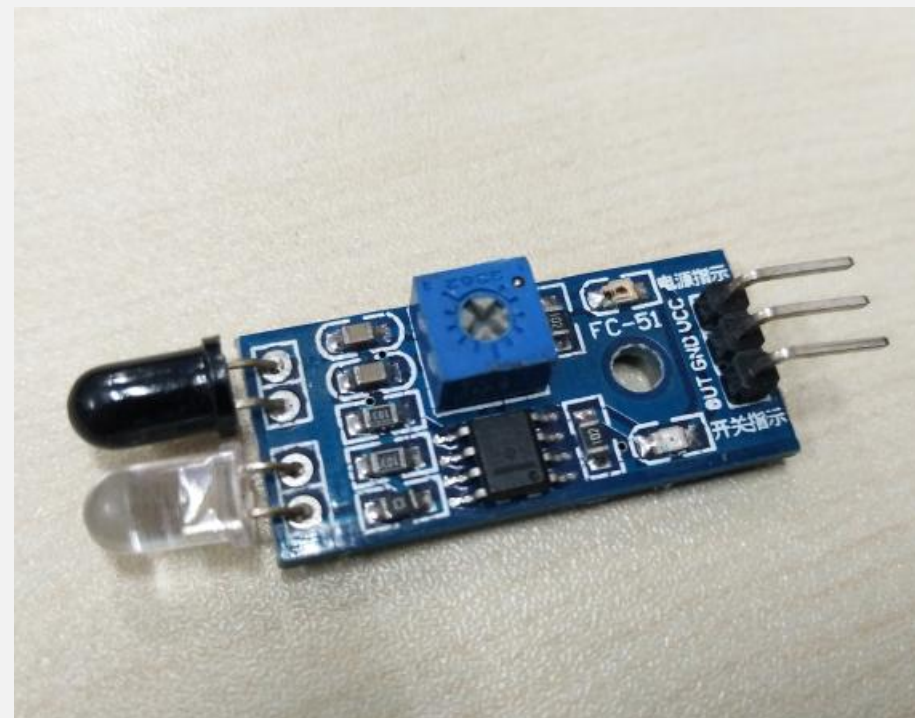
实验元件说明及程序示例

- 任务4-4：用红外对管传感器测距，当物体与红外传感器达到阈值距离时，LED灯点亮；物体与红外传感器之间的距离未达到阈值时，LED灯不亮
- 光电反射传感器：发射管（白色灯管）发射出一定频率的红外线，当检测方向遇到障碍物（反射面）时，红外线反射回来被接收管（黑色灯管）接受，经过比较器电路处理后，输出指示灯会亮起，同时输出数字信号（低电平信号）
- 该传感器的探测距离可以通过电位器调节、具有干扰小、便于装配、使用方便等特点，被广泛应用于机器人避障、避障小车、流水线技术及黑白线循迹等场合



实验元件说明及程序示例

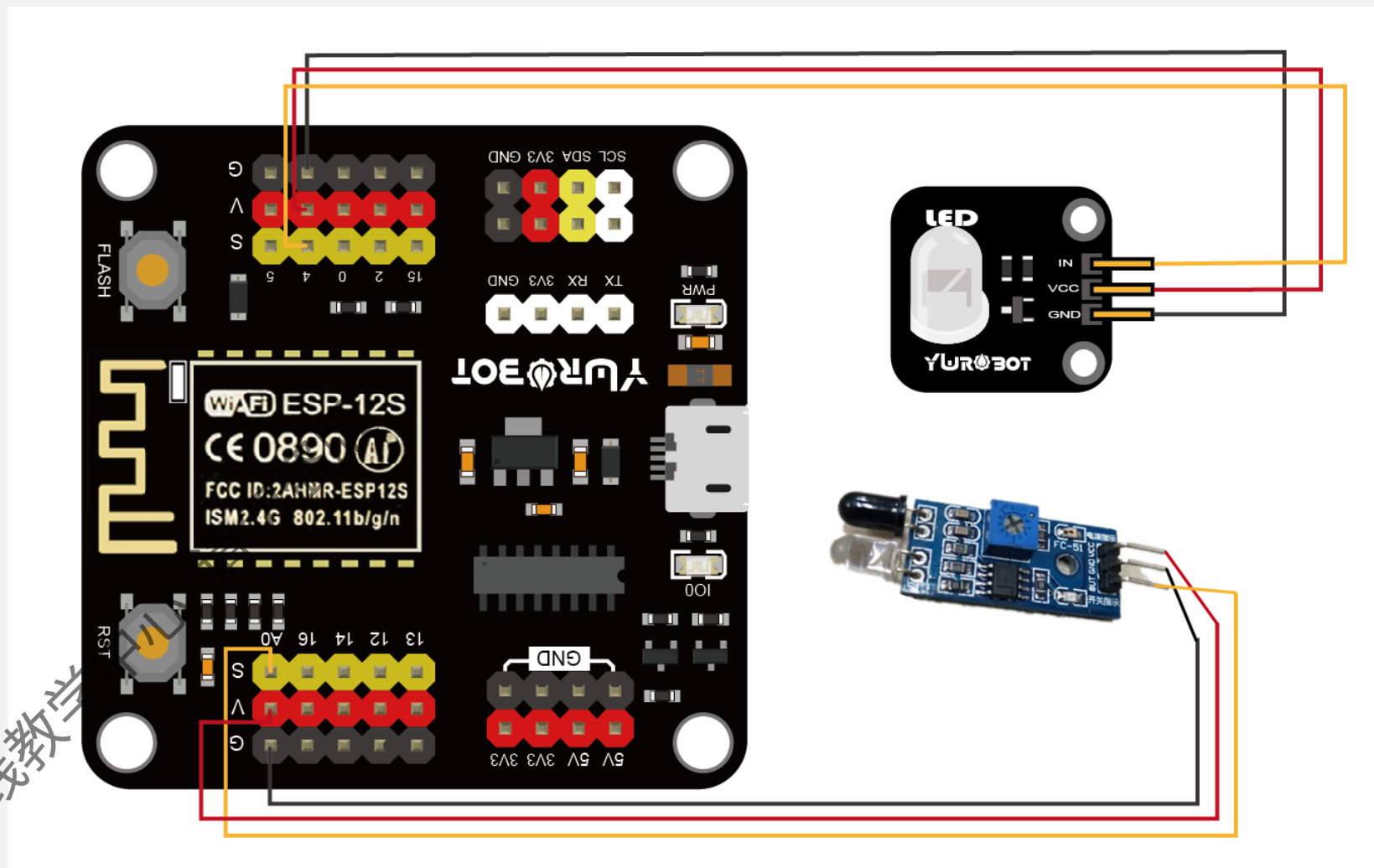
- 通过电位器旋钮调节检测距离，有效距离2~30mm,检测角度35°
- VCC: 3.3~5V, GND: 外接GND, OUT: 接开发板的I/O口，输出0和1
- 通电时，电源指示灯常亮，
- 距离较远、未感应到障碍物时，输出指示灯灭，OUT引脚输出高电平
- 距离近，感应到障碍物时，输出指示灯亮，OUT端口输出低电平



实验元件说明及程序示例

接线示意图：

- VCC分别接3.3V
- GND接GND
- LED的IN引脚接S
- 红外传感器的OUT引脚接S
- 红外传感器的引脚是不规则的，不要排线连接



实验元件说明及程序示例

```
1. int led = 4;  
2. int input = 12;  
3. int oldStat = LOW;  
  
4. void setup(){  
5.   pinMode(led,OUTPUT);  
6.   pinMode(input,INPUT);  
7.   Serial.begin(9600);  
8. }  
  
9. void loop(){  
10.  int newStat = digitalRead(input);  
11.  Serial.println (newStat);
```

实验元件说明及程序示例

```
12. if (newStat != oldStat){  
13.     if(newStat == HIGH){  
14.         digitalWrite (led, LOW);  
15.     }  
16.     else{  
17.         digitalWrite(led, HIGH);  
18.     }  
19. }  
20. oldStat = newStat;  
21. delay(500);  
22. }
```

实验元件说明及程序示例

- 任务4-5：超声波传感器和红外传感器同时测距，舵机连续可逆旋转。当有物体靠近两个传感器但未达到阈值时，舵机可以持续转动且蜂鸣器发出低频报警。当有物体靠近两个传感器且距离达到阈值时，舵机停止转动且蜂鸣器发出高频报警（开放）
- 实验接线及效果演示

实验任务介绍

- 任务4-1：用蜂鸣器输出7个基本音节，串口监视器中显示各个音调的频率
- 任务4-2：根据超声测距得到的距离值改变蜂鸣器的蜂鸣频率，并可以在串口监视器中查看距离实时值
- 任务4-3：用2个按钮，1个当启动按钮、1个当停止按钮。按下启动按钮时，蜂鸣器播放歌曲《小星星》。按下停止按钮时，停止播放（开放）
- 任务4-4：用红外对管传感器测距，当物体与红外传感器距离达到阈值距离时，LED灯点亮；物体与红外传感器之间的距离未达到阈值时，LED灯不亮。
- 任务4-5：超声波传感器和红外传感器同时测距，舵机连续可逆旋转。当有物体靠近两个传感器但未达到阈值时，舵机可以持续转动且蜂鸣器发出低频报警。当有物体靠近两个传感器且距离达到阈值时，舵机停止转动且蜂鸣器发出高频报警（开放）